

Análisis del Gasto Público en Mercado Público Chile

¿Cómo y dónde gasta el Estado chileno a través de Mercado Público, y dónde están las mejores oportunidades para un proveedor?

Análisis Exploratorio de Datos (EDA) sobre ~1.1 millones de órdenes de compra públicas de Mercado Público (ChileCompra), estructurado en torno a una pregunta de negocio concreta: identificar patrones de gasto, concentración geográfica/sectorial y nichos de mercado accesibles para nuevos proveedores.

 **Stack:** Python · pandas · NumPy · Matplotlib · Seaborn · Jupyter · Power BI
 **Tipo:** Análisis Exploratorio de Datos (EDA) con enfoque de negocio y pedagogía de datos
 **Fuente:** Datos Abiertos de Mercado Público (ChileCompra)

Estructura de la Pregunta de Negocio

Para responder dónde conviene competir, la pregunta principal se desglosa en tres dimensiones analíticas fundamentales:

1. ¿Cómo gasta el Estado?

- **1.1 Concentración:** ¿El gasto está concentrado en pocos organismos o distribuido equitativamente?
- **1.2 Estructura transaccional:** ¿Se gasta de forma fragmentada (órdenes pequeñas masivas) o consolidada (grandes licitaciones)?
- **1.3 Competencia:** ¿Existen monopolios/oligopolios de facto o es un mercado abierto a la libre competencia?

2. ¿Dónde gasta el Estado?

- **2.1 Por Rubro:** Distribución del presupuesto por macro-sectores industriales (**rubro**).
- **2.2 Por Categoría:** Nivel de detalle por sub-categorías de productos/servicios (**categoría**).
- **2.3 Por Región:** Grado de centralización del gasto según la **region_de_compra**.

3. ¿Qué oportunidades tienen los proveedores?

- **3.1 Barreras de entrada por organismo:** Organismos con baja diversidad de proveedores.
 - **3.2 Filtro de falsos nichos:** Identificación de categorías con alto gasto pero hiper-concentradas en pocos proveedores (mercados cautivos).
 - **3.3 Nichos dinámicos:** Detección de sectores no saturados con alto flujo transaccional y liquidez distribuida por proveedor.
-

Principales Hallazgos (Key Findings)

1. Alta concentración en la cabeza del gasto (Regla de Pareto extrema):

- El **Top 10 de organismos** concentra el **84.1%** del gasto total.
- El **Top 5** absorbe el **64.6%** del presupuesto.

- **CONAF** lidera individualmente con el **19.5%** del gasto total registrado.
- Gran volumen operacional en transacciones de bajo monto (mediana de \$919.16K CLP; 75% de OCs < \$3.07M CLP), pero el presupuesto global es movilizadado por mega-contrataciones.

2. Centralización territorial crítica en la Región Metropolitana:

- La **Región Metropolitana** concentra el **96.7%** del gasto registrado (\$66.82 Cuadrillones CLP), explicado principalmente por sesgos de facturación corporativa y casas matrices ministeriales.

3. Dominio sectorial en Tecnologías de la Información y Transporte:

- El sector **TI y Telecomunicaciones** lidera el gasto sectorial con el **42.8%**.
- La categoría de **Transporte de Pasajeros y Logística** es el mayor rubro transaccional individual con el **19.2%** (\$13.17 Cuadrillones CLP).
- Los 5 principales sectores concentran el **93.7%** del presupuesto público.

4. Matriz de Oportunidades: Diferenciando nichos reales de mercados cautivos:

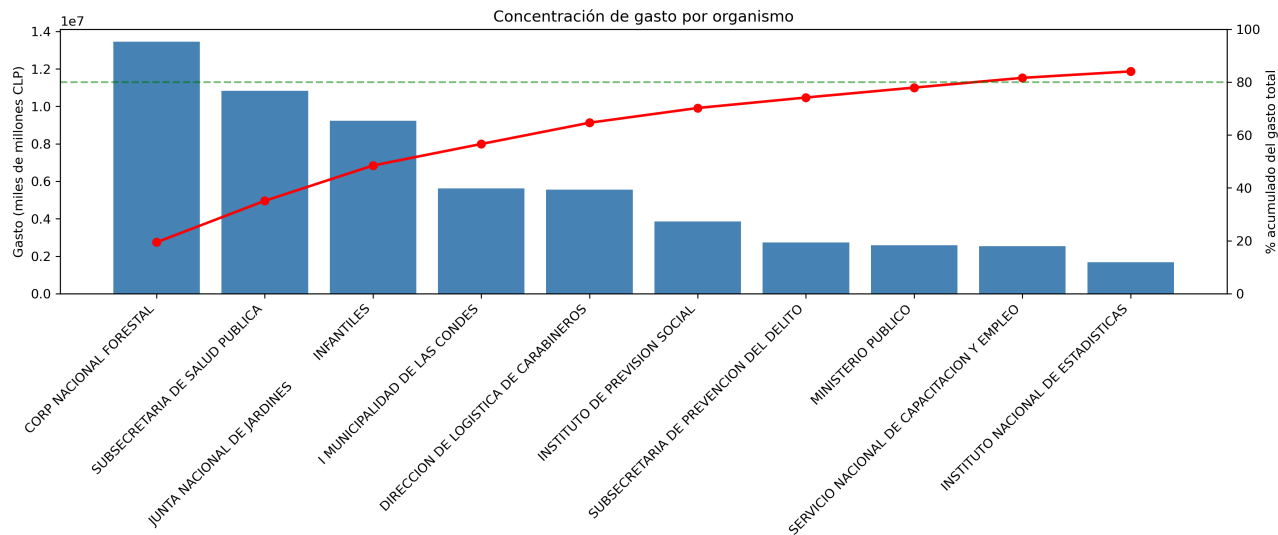
- **Falsos Nichos:** Sectores como *Servicios Financieros* y *Maquinaria Minera* presentan un gasto astronómico por proveedor (\$630.98T CLP y \$37.12T CLP respectivamente), pero con solo 6 a 8 proveedores activos. Son oligopolios cerrados.
- **Nichos Reales:** *Transporte, Almacenaje y Correo* (\$140.09T CLP/proveedor en 94 proveedores) y subsectores de *TI* muestran alta liquidez con competencia abierta.

Criterios Técnicos y Decisiones de Ingeniería de Datos

- **Granularidad de Línea vs. Orden:** Cada registro representa una línea de detalle (`total_linea_netto`). Se aisló este valor de `MontoTotal10C` para evitar la duplicación de montos al agrupar.
- **Reconciliación de Monedas e IVA:** Verificación de tipo de moneda (99.4% CLP) y reconciliación de brechas entre valores netos y brutos.
- **Normalización de Entidades Territoriales:** Consolidación de 32 etiquetas regionales ambiguas a las 16 regiones oficiales mediante normalización Unicode y reglas de coincidencia de texto.
- **Curvas de Pareto Automatizadas:** Implementación de análisis acumulativo de gasto (80/20) para evaluar la concentración por organismo, rubro, categoría y región.
- **Diagnóstico sobre Corrección:** Verificación directa de anomalías en datos crudos antes de imputar o filtrar, identificando patrones de datos no clasificados en servicios de educación local y Gendarmería.

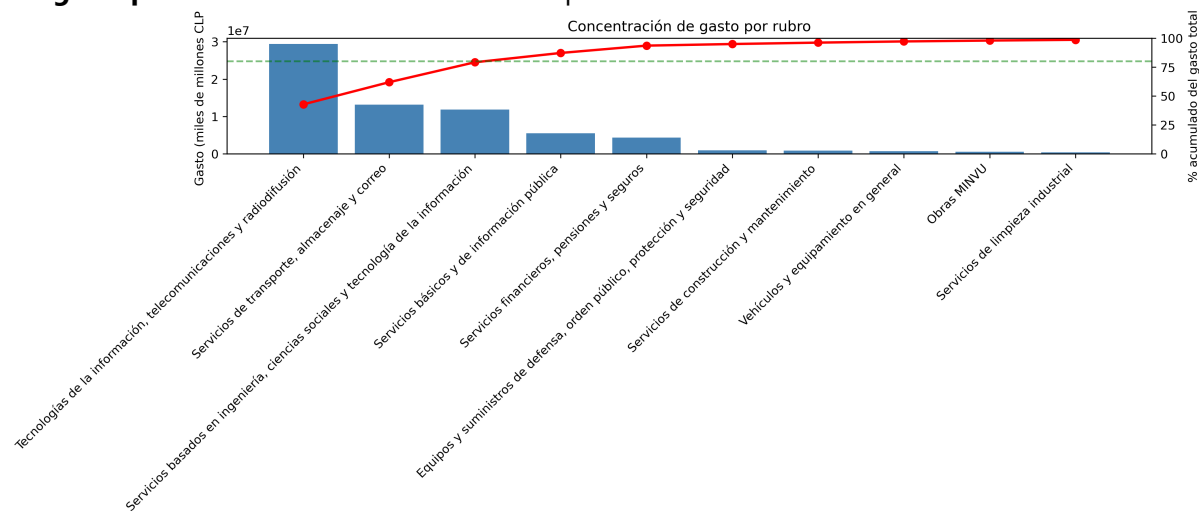
Visualizaciones y Análisis de Pareto

- **Gráfico de Pareto por Organismo:** Ilustra cómo las 10 principales entidades absorben el 84.1% del presupuesto total.

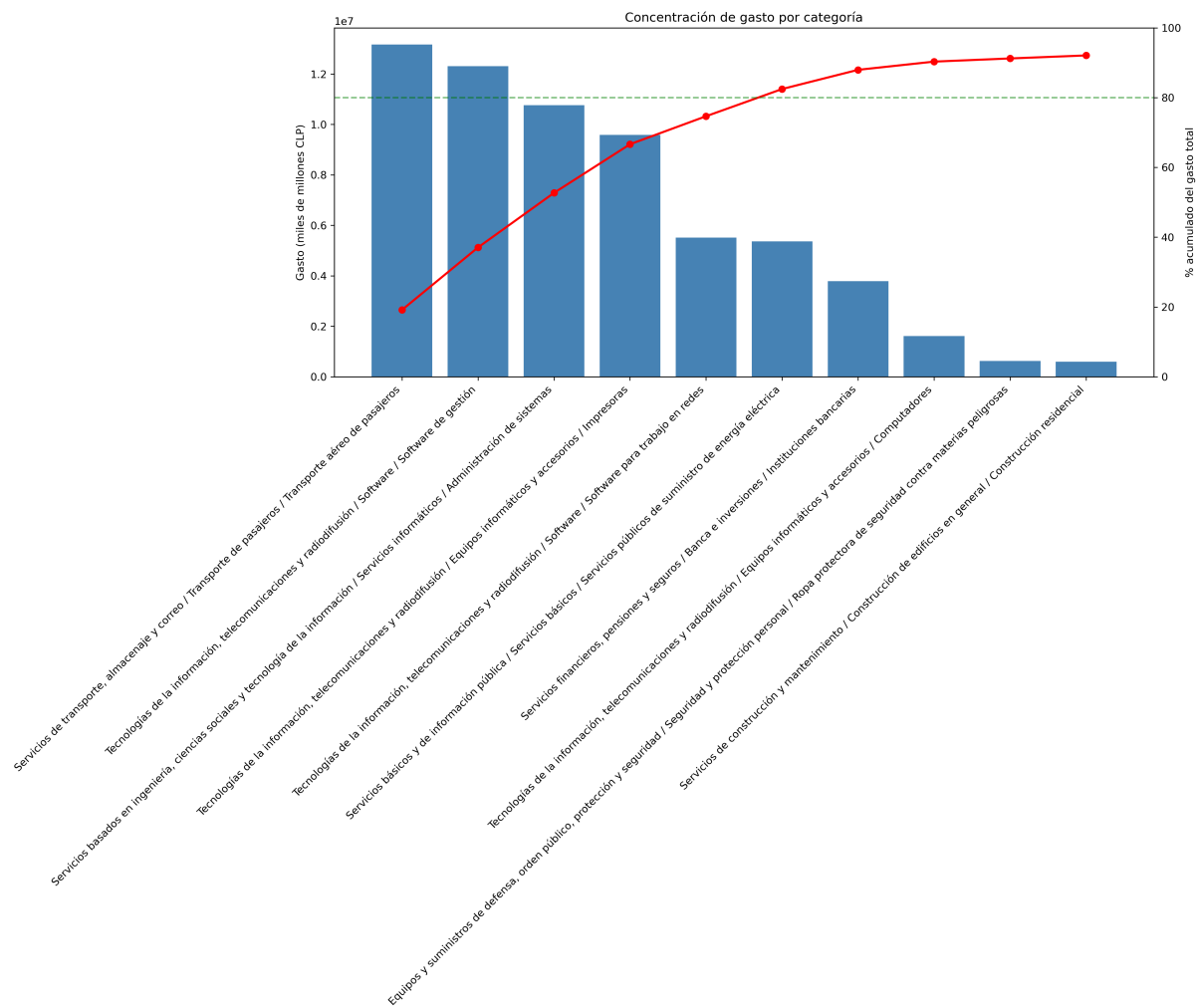


• Desglose por Rubro y Categoría:

- Desglose por Rubro: Destaca la dominancia por sector.



- **Desglose por Categoría:** Destaca la dominancia de TI y Logística.



- **Interactive Power BI Dashboard:** Real-time dynamic dashboard for recalculating spending, maps, and supplier distributions.



 Matriz de Oportunidades de Mercado

Categoría / Sector	Tipo de Mercado	Proveedores	Volumen OC	Gasto / Proveedor	Diagnóstico
Transporte, Almacenaje y Correo	Abierto / Dinámico	94	2,101	\$140.09T CLP	🟢 Niche #1: Alto flujo transaccional y alto retorno por proveedor.
TI y Telecom (Subsector 1782)	Abierto / Dinámico	364	2,565	\$26.33T CLP	🟢 Niche #2: Mayor rotación transaccional.
TI y Telecom (Subsector 1802)	Competitivo / Moderado	429	2,024	\$28.69T CLP	🟢 Niche #3: Alta liquidez acumulada.
Servicios Financieros / Banca	Cerrado / Concentrado	6	11	\$630.98T CLP	🔴 Falso Nicho: Oligopolio bancario institucional.
Maquinaria Minera	Cerrado / Concentrado	8	10	\$37.12T CLP	🔴 Falso Nicho: Alta exclusividad técnica y barrera de entrada.

📁 Estructura del Repositorio

```
.
├── notebooks/
│   ├── 01_cleaning_mercado_publico_eda.ipynb      # Carga, limpieza y
normalización
│   └── 02_analyze_mercado_publico_eda.ipynb      # Análisis exploratorio y
Pareto
├── assets/                                     # Gráficos exportados y demos
├── data/                                       # Excluido: Datos procesados Parquet
├── dashboard/                               # Archivo y demo del Dashboard en Power BI
(.pbix)
├── reports/
│   ├── executive_summary.es.md
│   └── executive_summary.md
├── README.es.md
└── README.md
```

🧰 Herramientas

Categoría	Herramientas
Lenguaje	Python 3.13

Categoría	Herramientas
Manipulación de Datos	pandas, NumPy
Visualización	Matplotlib, Seaborn, Power BI
Entorno	Jupyter Notebook, VS Code, Git



Autor

Oscar Araya Díaz

Data Analyst · Santiago, Chile CL

[LinkedIn](#)[GitHub](#)[Email](#)